

Pneumopathies bactériennes

Dr TLILI

Dr Tlili maitre de conférence B en Pneumo-phtisiologie / Hôpital Militaire Régional
universitaire de Constantine- 5RM

Plan :

- I. DEFINITION
- II. EPIDEMIOLOGIE
- III. ETIOLOGIES
- IV. DIAGNOSTIC POSITIF
- V. FORMES ANATOMO-CLINIQUES
- VI. DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS
- VII. PARTICULARITE SELON LE GERME
- VIII. LES COMPLICATIONS
- IX. FACTEURS DE GRAVITE
- X. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE
- XI. TRAITEMENT ET CONDUITE PRATIQUE
- XII. CONCLUSION

Stratégie d'apprentissage : Cours magistral

Compétence à acquérir :

Objectifs :

1. Enumérer les principaux germes responsables des infections respiratoires basses.
2. Décrire les facteurs favorisant la survenue d'une infection respiratoire basse communautaire.
3. Décrire les tableaux radio-cliniques des infections respiratoires basses communautaires.
4. Préciser les différents types de prélèvements microbiologiques à réaliser au cours des infections respiratoires basses communautaires et leurs indications en fonction de la situation clinique.
5. Identifier à partir des données cliniques et paracliniques les différentes formes cliniques des infections respiratoires basses communautaires en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.
6. Reconnaître à partir des données cliniques et paracliniques les complications évolutives d'une infection respiratoire basse communautaire.
7. Citer les principaux diagnostics différentiels d'une infection respiratoire basse communautaire.
8. Poser l'indication d'hospitalisation d'un patient présentant une infection respiratoire basse communautaire.
9. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une infection respiratoire basse communautaire en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.

I. Définition :

- Infection aiguë (< 21 jours) des bronchioles terminales et/ou des alvéoles et/ou de l'interstitium pulmonaire.
- Communautaires (ou extrahospitalières) : par opposition aux infections nosocomiales survenant après 48-72 heures de séjour du patient à l'hôpital.

II. Epidémiologie :

- Fréquence et gravité des PAC, sont responsables de 8.7% des décès dans le monde, et constituent 24.5% des motifs de consultation en Algérie.
- Première cause de mortalité infectieuse dans les pays industrialisés
- Pronostic fatal dans certains cas et dépend étroitement de la rapidité et de la qualité de la prise en charge.
- Les pneumonies représentent 5-10% des IRB

III. Etiologies :**a. Altération des moyens non spécifiques de défense**

- Réduction de l'activité ciliaire
- Modifications des propriétés physico-chimiques du mucus (BPCO, DDB...)

b. 2. Altération des défenses spécifiques

- Déficit des IgA.
- Déficits immunitaires : cancers et leurs traitements, affections dysimmunitaires, transplantés, sida.

c. 3. Anomalie des processus de régénération épithéliale

- L'infection virale entraîne la destruction épithéliale et la mise à nu de la membrane basale ce qui facilite la surinfection bactérienne.

d. 4. Infection pérennisée par une cause locorégionale ou endobronchique

- Infection ORL ou stomatologique.
- Tumeurs malignes, bénignes ou corps étranger

IV. Diagnostic positif :

Le diagnostic repose en pratique clinique sur l'association de :

- fièvre
- signes fonctionnels respiratoires (toux, expectorations)
- opacités parenchymateuses radiologiques.

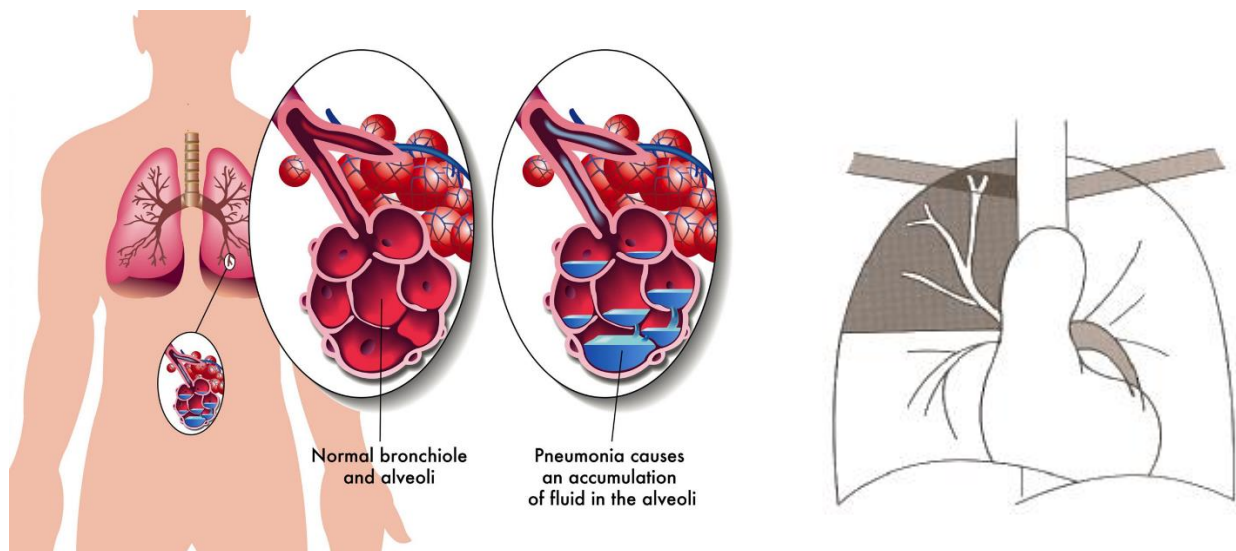
L'existence de signes auscultatoires impose la réalisation d'une radiographie de thorax.

V. Formes anatomocliniques :

Les deux formes les plus fréquentes :

A. Pneumonie franche lobaire aiguë typique :

- Début brutal, frissons, fièvre à 40°, malaise.
- Douleurs basithoraciques, toux + expectoration, parfois dyspnée.
- Cliniquement : syndrome de condensation.
- Radiographie thoracique : opacité alvéolaire,
Condensation homogène localisée systématisée à un lobe + bronchogramme aérique.



B. Pneumonie interstitielle ou atypique :

- Début progressif sur plusieurs jours, précédée par une rhinopharyngite + fièvre à 38°-39°, signes généraux variables, toux sèche, signes de virémie (céphalées, myalgies).
- Examen clinique pauvre : râles bilatéraux aux bases.
- Radiographie thoracique :
 - pneumopathie hilifuge : infiltrats peu denses, non systématisés, mal limités en bandes, hilo-phréniques uni- ou bilatéraux,
 - Pneumopathie interstitielle : opacité réticulaire micronodulaire bilatérale des deux champs, surtout aux bases. Parfois syndrome de condensation alvéolaire.

Germes en cause :

Pneumopathies bactériennes « Typiques »	Pneumopathies dites « Atypiques » (à développement intracellulaire)
Pneumocoque +++	Virus : – Myxovirus influenzæ, parainfluenzæ – anaérovirus, VRS, coxsackie.
Streptocoques	Apparentés : – Mycoplasma pneumoniae – Chlamydia – Rickettsies – Legionella pneumophila
Hæmophilus influenzæ.	
BGN(terrain débilisé) : – Klebsiella pneumoniae – Escherichia coli – Pseudomonas aeruginosa – autres entérobactéries.	
Staphylococcus aureus	
Anaérobies	

Tableau comparatif entre les pneumopathies typiques et atypiques

	PFLA (type pneumocoque)	Pneumonie atypique (type mycoplasme)
Début	Brutal	Progressif
Frissons	Présents	Absents
Température	39-40°	38°-39°
Douleur thoracique	Présente	Absente
Toux	Productive	Sèche – quinteuse
Expectorations	Purulente rouillée	Absente ou muqueuse
Herpès labial	Présent	Absent
Signes physiques	Syndrome de condensation Râles crépitants Matité Souffle tubaire	Discrets râles bronchiques
Signes extra-respiratoires	Variables	Présents
Rx	Condensation alvéolaire Bronchogramme aérique	Infiltrat interstitiel

VI. Diagnostics différentiels :**1. Embolie pulmonaire**

- Dans 30 % des cas, existence d'une fièvre.
- Évoquée sur le terrain et l'existence de facteurs favorisants.
- Diagnostic scintigraphique et/ou angiographique.
- Cas difficile de l'infarctus pulmonaire surinfecté secondairement (orientation : douleur thoracique, puis fièvre).

2. Œdème pulmonaire cardiogénique

- Souvent fébrile.
- Parfois asymétrique
- terrain évocateur, l'ECG, l'échographie cardiaque
- Disparition rapide sous diurétique.

3. Atelectasie par obstruction bronchique

- Caractère systématisé et rétractile de l'opacité avec absence de bronchogramme aérien.
- Peut être surinfectée.
- Valeur de la fibroscopie bronchique et de la kinésithérapie.

4. Pneumopathies non infectieuses

- Elles sont en règle évoquées après échec d'un traitement antibiotique (tumeur, pneumopathie médicamenteuse, atteinte pulmonaire d'une maladie systémique).

5. Tuberculose pulmonaire

- Parfois tableau brutal simulant une pneumopathie.
- Évoqué après échec antibiotique (IDR, recherche de BK...)

VII. Particularité selon le germe :

1. Pneumocoque

- Cause la plus fréquente des pneumopathies communautaires.
- Terrain prédisposé : sujet âgé, splénectomisé, immunodéprimé, éthylique, BPCO, insuffisant cardiaque, diabétique, cancer.
- La contamination se fait par aspiration de sécrétion en provenance d'une colonisation oropharyngée.
- Tableau clinique classique de pneumopathie franche lobaire aigue PFLA
- Herpès nasolabial, rougeur des pommettes, crachats rouillés.
- Syndrome inflammatoire franc + + + (élévation majeure de la CRP, du fibrinogène) ;
- Hyperleucocytose à PNN
- Radiologiquement, opacité alvéolaire dense et homogène, systématisée, segmentaire ou lobaire, non rétractile avec bronchogramme aérien.
- Hémocultures positives dans 30 % des cas ;
- Il existe des formes frustes et des formes graves
- **Traitement** : amoxicilline 3 g/j.
- En cas de suspicion de souche intermédiaire, doubler les doses.
- Classiquement sous traitement bien conduit : apyrexie et amélioration clinique sont obtenues en 48 heures, accompagnées d'une polyurie.

2. Pneumopathies *Mycoplasma pneumoniae*

- Deuxième étiologie des pneumopathies communautaires (10 à 20 %)
- Évolue par petites épidémies.
- Importance des signes ORL
- Tableau de pneumopathie atypique

3. Pneumopathies à *Chlamydiae*

- Pour le *Chlamydiae Psittaci* : Contamination directe ou indirecte, par les fientes de l'oiseau (perroquets, pigeons d'où la notion de profession exposée (éleveur).
- *Chlamydiae pneumoniae*, la contamination est interhumaine.
- tableaux de pneumopathie atypique

4. Pneumopathies à *Rickettsies*

- Fièvre Q : *Coxiella burnetii*.
- Transmise par morsure de tique, au contact du bétail
- Incubation : 3 semaines, invasion : syndrome général fébrile et myalgies.
- Les signes respiratoires apparaissent après 5 jours,

Traitement (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia* ou *Coxiella burnetii*) : Macrolides

5. Pneumopathies à *Hæmophilus influenzae*

- Tableau de bronchopneumopathies principalement chez le BPCO
- **Traitement** Amoxicilline + acide clavulanique 3g/j.

6. Pneumopathies à *Legionella pneumophila*

- contamination est épidémique mais pas interhumaine se fait par climatisation,
- Signes neurologiques : confusion
- Signes digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales
- Cytolyse hépatique, augmentation des CPK
- Radiographie : pneumonie franche localisée non systématisée ± pleurésie
- Diagnostic immédiat : antigène urinaire légionnelle
- Diagnostic rétrospectif : sérologie
- **le traitement** de référence est l'azithromycine (500 mg/jour (J1) puis 250 mg/jour)

7. Pneumopathies à *Klebsiella pneumoniae*

- Terrain : + + + alcoolique
- Expectoration rouge brique
- Rx : aspect de scissure bombante (oedème parenchymateux important)
- **Traitement** : céphalosporine de 3ème génération

8. Pneumopathies à *Staphylococcus aureus*

- Porte d'entrée oropharyngée ou cutanée puis dissémination hématogène.
- Nourrissons (staphylococcie pleuropulmonaire)
- un abcès unique ou multiple
- Pénic M, 2 g x 4 par jour pendant 10 à 15 jours, ou Pristinamycine 3 g/jour.
- Si résistant, Vancomycine et aminosides

9. Pneumopathies à germe anaérobie

- Inhalation, troubles de la déglutition, alcoolisme chronique
- Haleine et expectoration fétides +++.
- Rx : niveau hydroaérique par excavation.
- Localisation en base droite évocatrice
- Traitement : association : pénic-A + inhibiteur bêta-lactamine (Amoxicilline + acide clavulanique 3g/j).

Orientation selon le terrain :

Adulte sain	Pneumocoque Mycoplasme Virus <i>Chlamydia</i>
Éthylisme chronique	Pneumocoque <i>Klebsiella pneumoniae</i> Anaérobie (inhalation)
BPCO	Pneumocoque <i>Hémophilus</i>
Diabétique	Pneumocoque Staphylocoque doré
Trouble de déglutition	Anaérobie BGN – staphylocoque doré
Sujet âgé	Pneumocoque Anaérobie, BGN (inhalation)

VIII. Les Complications :

1. Pleurésie
2. Abcédation
3. Insuffisance respiratoire aiguë
4. Choc septique
5. Décompensation d'une affection sous-jacente

IX. Facteurs de gravité :

1. Terrain

Âge > 65 ans.
BPCO, DDB, mucoviscidose.

Insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique
Splénectomie.
Suspicion d'inhalation.
Éthylisme chronique.

2. Clinique

FR > 30/min.
TA systolique < 90 mmHg ; diastolique < 60 mmHg (sepsis sévère et/ou état de choc).
Confusion mentale.

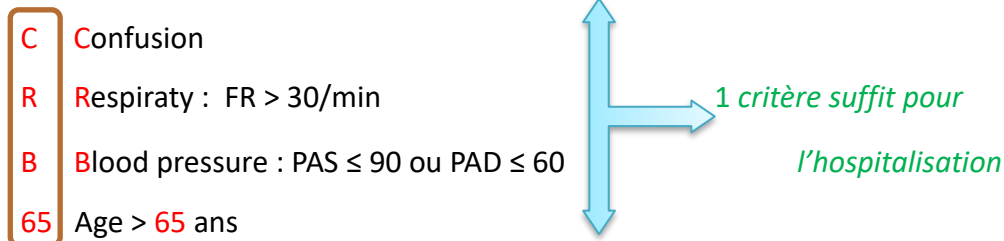
3. Radiologique

Extension du foyer sous traitement bien conduit (> 50% de l'image initiale en 48 heures).
Épanchement pleural.
Atteinte multilobaire.
Excavation.

4. Biologique

GB < 4 000 ou > 30 000/mm³.
Hb < 9 g/dl et/ou Ht < 30 %.
Thrombopénie (< 10000/μl), CIVD.
PaO₂ < 60 ou PaCO₂ > 50 mmHg.
Urée > 7 mmol/l.

Score CRB-65 d'hospitalisation



X. Diagnostic microbiologique

Examen cyto bactériologique des crachats (ECBC)

* si la culture isole un germe prédominant avec un seuil à 10⁷ unités formant colonies (UFC)/ml ou met en évidence un germe strictement pathogène (*Legionella pneumophila*, BK), le diagnostic peut être posé.

Fibroscopie bronchique : seuil : 10³ ufc/ml.

– LBA : surtout utile chez l'immunodéprimé (virus, pneumocystis, recherche mycologique, ou en cas de pneumopathie diffuse « interstitielle »)

Antigénurie pneumocoque et legionella

Biologie moléculaire

– L'utilisation de la PCR s'est largement développée pour le diagnostic des infections virales ou bactériennes à partir des sécrétions nasopharyngées ou de liquide de lavage alvéolaire.

- Pour la recherche de *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* et *L. pneumophila* dans les prélèvements respiratoires, la PCR est plus intéressante et améliore notablement le diagnostic de ces infections pour lesquelles la culture est difficile.

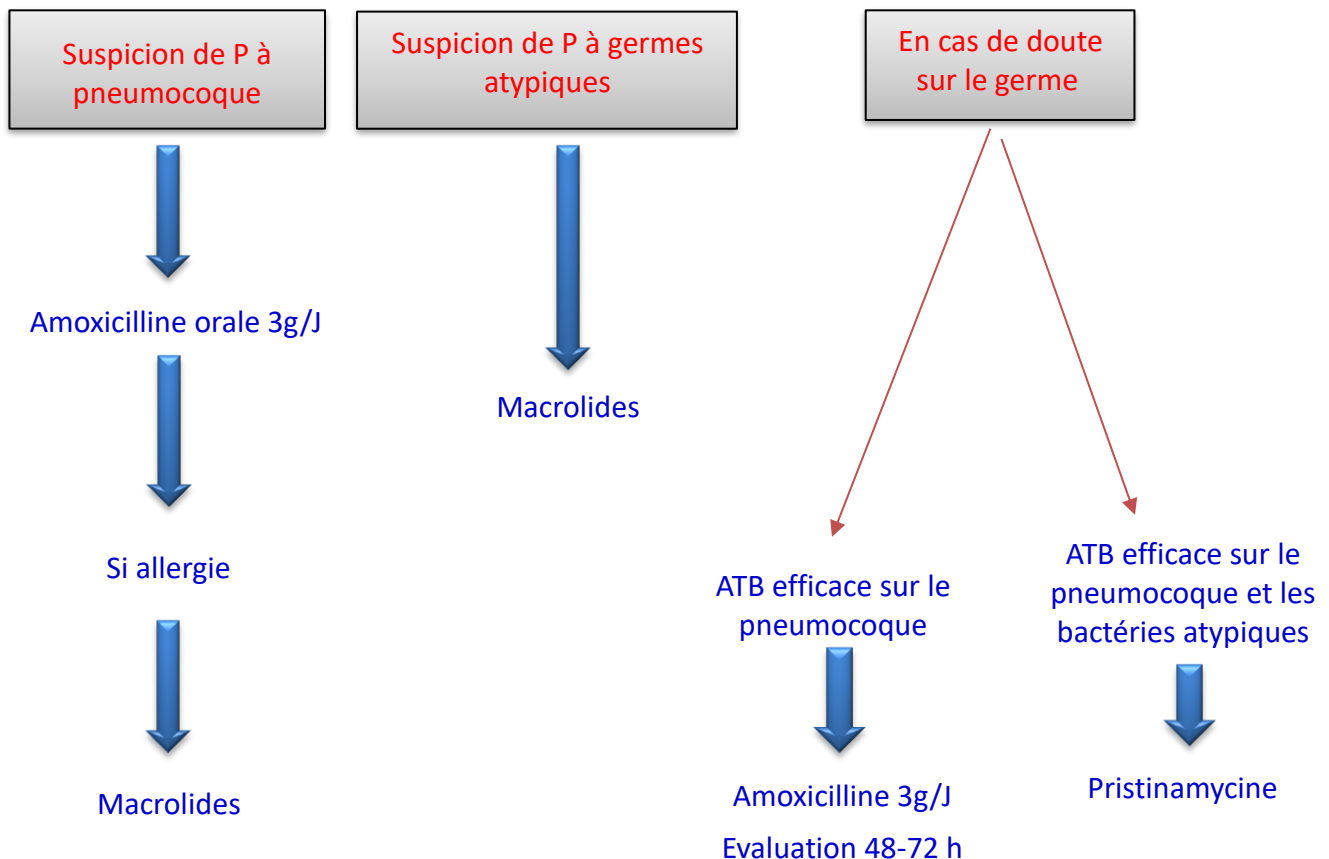
Moyens indirects

- Hémocultures (pneumocoque +++).
- Prélèvement d'un foyer septique (ponction pleurale ++).

XI. Traitement et Conduite pratique :

1. Adulte présumé sain sans signes de gravité ➡ C'est un traitement probabiliste.

1-Choix de l'ATB



2- Durée du traitement : 3 à 7 jours (5 jours en moyenne)

3- Surveillance du traitement : Évaluation après 48 à 72 heures.
Critère essentiel = disparition de la fièvre

L'absence de disparition de la Fièvre après 72 h : Modification de l'ATB

- Macrolide à la place de l'amoxicilline et inversement
- Soit l'adjonction d'un 2^{ème} ATB (+ macrolide)
- Nouvelle monothérapie à + large spectre : Pristinamycine ou fluoroquinolones

2. Antibiothérapie probabiliste des PAC chez l'adulte en ambulatoire:**1-Choix de l'ATB**

	1 ^{er} choix	Alternative
Sans comorbidité	Amoxicilline	Pristinamycine
Au moins une comorbidité*	Amoxicilline-acide clavulanique	C3G parentérale
Suspicion de co/surinfection bactérienne d'une infection virale (grippe)	Amoxicilline-acide clavulanique	C3G parentérale ou pristinamycine
Tableau évocateur d'infection ou mise en évidence de bactérie atypique	Macrolide	Pristinamycine ou doxycycline
	Réévaluation à 72 h	

3. Antibiothérapie probabiliste des PAC non graves chez l'adulte hospitalisé:

	1 ^{er} choix	Alternative
Sans comorbidités	Amoxicilline	C3G parentérale
Avec comorbidités	Amoxicilline-acide clavulanique	
Suspicion de co/surinfection bactérienne d'une infection virale (grippe)	Amoxicilline-acide clavulanique	
Tableau évocateur d'infection à bactérie atypique	Macrolide	Lévofoxacine*
	Réévaluation à 72 h	

4. Antibiothérapie probabiliste et dirigée des PAC en cas de bactérie atypique suspectée ou diagnostiquée chez l'adulte

Antibiothérapie en cas de bactérie atypique		
	Molécule	Allergie/alternative
Légionellose	Macrolide*	Si forme grave ou contre-indication aux macrolides : lévofoxacine
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Macrolide*	Cycline
		Si contre-indication aux macrolides et aux cyclines : lévofoxacine
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Macrolide*	Cycline
		Si contre-indication aux macrolides et aux cyclines : lévofoxacine

* Macrolides : azithromycine, clarithromycine, roxithromycine, spiramycine.

5. Antibiothérapie probabiliste et dirigée des PAC graves

	Molécule(s)	Allergie/alternative
Initiale	C3G parentérale + macrolide	Lévofoxacine (uniquement si allergie contre-indiquant l'utilisation de bêta-lactamine)
Désescalade	La plus précoce possible selon l'évolution clinique et la documentation microbiologique	

6. Antibiothérapie probabiliste et dirigée des PAC graves suspectées ou confirmées à *staphylococcus aureus* sécréteur de leucocidine Panton-Valentine (LPV)

	Molécule(s)	Allergie/alternative
Initiale (probabiliste)	C3G parentérale (céfotaxime ou ceftriaxone) + macrolide + linézolide	C3G parentérale (céfotaxime ou ceftriaxone) + vancomycine + clindamycine ^b En cas d'allergie aux bêta-lactamines : lévofloxacine + linézolide
Désescalade lors de la documentation SASM LPV+	Pénicilline M (IV) ou céfazoline + Clindamycine ou rifampicine	Vancomycine + clindamycine ou rifampicine ou Linézolide
SARM LPV+	Linézolide	Vancomycine + clindamycine ou rifampicine

7. Durée du traitement

	Durée recommandée
PAC avec critères de stabilité clinique à J3	3 jours*
PAC avec critères de stabilité clinique > J3-J5	5 jours
Autre	7 jours

Un traitement supérieur à 7 jours doit être argumenté (complications).

Critères de stabilité clinique	Valeurs
Température	≤ 37,8°C
Pression artérielle systolique	≥ 90 mmHg
Fréquence cardiaque	≤ 100 /min
Fréquence respiratoire	≤ 24 /min
SpO ₂ ou PaO ₂	≥ 90 % en air ambiant ≥ 60 mmHg en air ambiant

XII. Conclusion

La prise en charge des IRB doit suivre une démarche diagnostique et thérapeutique systématique. L'ATB thérapie reste le plus souvent probabiliste mais doit être raisonnée.

XIII. Références

1. Item 154, Infections broncho-pulmonaires communautaires de l'adulte. Collège des Enseignants de Pneumologie – 2023
2. Basille D. Infections respiratoires basses de l'adulte. EMC - Pneumologie 2020;31(3):1-14 [Article 6-003-D-10].
3. A.Dinh, F.Barbier, J.-P.Bedos et al., Actualisation des recommandations de prise en charge des pneumonies aiguës communautaires chez l'adulte par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF).